

dans les autres langages n'échappe en principe à l'explication physique. Le but 'bien compris' de la réduction doit être: « *to explicate the physical mechanism whereby events conform to the laws of the special sciences.* » (p. 131) Si l'on met de côté la charge ontologique qui est ou non assignée au vocabulaire qui est utilisé pour exprimer cette connaissance unifiée, la croyance de Fodor en l'unité de la science est dans le droit fil de la conviction qui a habité l'ensemble de l'œuvre de Carnap et, selon laquelle, il doit être possible d'établir l'unité de la connaissance scientifique : « *L'idée de pouvoir reconstruire toute la science dans un système ou un langage logique adéquat est une constante qui traverse toute l'œuvre de Carnap.* » (Wagner, 2002, p.249). Et cette continuité englobe même le 'non éliminativisme' défendu par Fodor : « *We are not demanding that psychology formulate each of its sentences in physical terminology. For its own purpose psychology may, as heretofore, utilize its own terminology. All that we are demanding is the production of the definitions through which psychological language is linked with physical language.* » (Carnap, 1978, 167)

Le point qui m'intéresse ici est que le travail de théorisation que poursuit Fodor, s'inscrit dans un projet de naturalisation de la connaissance et donc de l'épistémologie qui doit faire fond sur une certaine épistémologie. La connaissance scientifique, et plus particulièrement, la connaissance physique est censée pouvoir constituer une connaissance unifiée munie d'un vocabulaire universel et anhistorique. L'idée de la forme que doit prendre une connaissance des processus de pensée et de ce que peut être le phénomène que cette connaissance est censé avoir pour objet sont déterminées chez Fodor par une certaine idée du système de la connaissance. Ce système repose sur une connaissance de base, la connaissance physique, dont les explications objectives, au sens le plus fort, couvrent l'ensemble des phénomènes qui font l'objet des autres formes de descriptions. De Gelder va même jusqu'à soutenir, comme il sera vu un peu loin, que le cognitivisme suppose l'empirisme logique et présente sa propre étude comme une tentative « *to achieve a fresh understanding of some aspects of cognitivism through showing the way cognitivism assumes logical empiricism*⁹⁵. » Parce que la science connaît ou parle de ce qui est indépendant des expériences particulières et des situations historiques des scientifiques qui produisent le discours scientifique, le discours sur la cognition ne pourra être scientifique que s'il est possible de l'exprimer dans les mêmes termes – et la forme que doit pouvoir prendre le discours sur la cognition détermine ce en quoi peut consister le phénomène

⁹⁵ B. de Gelder, *Granny, the naked Emperor and the Second Cognitive Revolution*. In S. Fuller (ed.), 1989, pp.97-117.

considéré. La science physique qui est prise pour référence étudie des objets non intentionnels, et utilise un langage non intentionnel – en conséquence, la science de la cognition doit se donner les moyens de décrire la cognition dans un langage non intentionnel. La cognition doit être appréhendée de la même façon qu'un phénomène non intentionnel, abstraction faite donc de tout ce qui ressemblerait à une expérience vécue. La question est de savoir de quoi l'on parle lorsque la description se fait en termes physicalistes, lorsqu'elle ne fait aucune place à un discours en première personne exprimant l'expérience de la connaissance.

A-1-3 Les représentations neurophysiologiques

Naturalisation de l'Esprit

Le problème logique qui mine le discours naturaliste apparaît avec encore plus d'évidence dans les tentatives d'expliquer scientifiquement, par des arguments neurophysiologiques, la capacité de représentation. Cette explication est censée tenir sa légitimité, sa force de conviction du fait que les arguments sont scientifiques ; mais la force de l'argument scientifique ne touche que ceux qui sont convaincus de la nature représentationnelle de la connaissance scientifique. L'instrument de la justification de la théorie représentationniste n'a de poids justificatif que pour ceux qui reconnaissent déjà que la connaissance scientifique est une représentation.

Si Montaigne avait été plus convaincant, imagine J. Proust⁹⁶ dans un essai consacré à la naturalisation de la pensée, si au lieu de croire que l'espèce humaine est un cas à part dans le monde des vivants, nous avons adopté la conception continuiste de la pensée, l'idée que l'on se fait de l'homme dans la nature ne serait sans doute pas la même, et le développement de la science aurait peut-être été différent. L'option n'est plus à prendre, mais le débat n'est pourtant pas clos et la question lui semble devoir être reposée « *à la lumière des connaissances acquises* ». Notons, à cette étape déjà, qu'elles furent acquises dans une perspective cartésienne explicative, c'est-à-dire représentationniste... L'essai se propose d'établir « *une nouvelle définition de ce qu'on pourrait appeler l'esprit minimal* », c'est-à-dire de formuler les conditions premières, nécessaires et suffisantes, de l'existence d'une pensée, en terme de capacité représentationnelle, et non plus en terme de capacité langagière comme ce fut le cas au XVII^e siècle. Il se situe dans un projet de naturalisation de l'intentionnalité, dont l'ambition est

⁹⁶ Proust, *Comment l'esprit vient aux bêtes. Essai sur la représentation*, Gallimard, (1997), p.79.

de montrer que les phénomènes de l'esprit sont susceptibles de recevoir une explication causale du même type que celle dont font l'objet les phénomènes physiques.

La progression de l'argumentation peut être articulée autour trois moments principaux. D'abord, l'auteur présente et défend l'idée d'un « *réalisme représentationnel* »: la représentation est un état mental qui caractérise l'existence d'une pensée et cet état mental est déterminable objectivement. Ensuite, l'existence de représentations se trouve associée au comportement orienté, caractérisé par une capacité 'évidente' à utiliser d'une manière particulière une information présente dans l'environnement, et l'auteur attribue à cette capacité une origine phylogénétique, plutôt qu'ontogénétique. Enfin, sont explicités, d'une part, les critères d'existence d'une relation représentationnelle entre un système et son environnement en terme d'appareil perceptif et neuronal, et d'autre part, les caractéristiques biologiques les plus simples qui rendent possible l'émergence de ce type de relation. Si cette conception de « l'esprit » est évidemment sujette à contestation, c'est que la notion de représentation pose problème à un niveau antérieur à celui des conditions de possibilité de la formation de représentations : celui des conditions de l'usage même de la notion. Cet usage relève d'un *a priori*, souvent tacite, qui sera tout simplement rejeté par les approches qui se disent non représentationnistes.

L'exposé commence par rappeler la distinction soulignée par Fodor entre, d'une part, la capacité calculatoire, permettant de stocker et combiner des informations, et d'autre part, la capacité de former des représentations qui fassent référence au monde extérieur et ayant valeur causale dans la vie de l'organisme. En rapportant d'emblée le 'penser' d'un organisme à l'existence d'une chose extérieure, c'est-à-dire déterminée, l'auteur affirme son adhésion immédiate à un réalisme représentationnel tout en relevant l'objection des 'interprétativistes', héritiers de la conception de Quine, affirmant qu'un ensemble de comportements peut être interprété par des « systèmes d'hypothèses analytiques » incompatibles entre eux. Mais, la question de la capacité représentationnelle se pose ici, répond J. Proust, en préalable à celle de l'attribution et de la spécification d'attitudes propositionnelles, et pris en général, le problème de l'intentionnalité est de savoir « *quels types de représentations jouent un rôle dans le contrôle du comportement d'un organisme.* » (p.79)

L'état mental est caractérisé au moyen d'une théorie fonctionnaliste considérant seulement, d'une part, les observations de l'activation d'une configuration neuronale par des entrées perceptives déterminées, d'autre part, les réactions motrices consécutives à cette activation. Ce qui signifie notamment que l'on peut renoncer à classer un état mental comme 'croyance' ou comme 'désir', que la représentation est considérée en tant qu'état mental isolé, et encore, que la psychologie expérimentale fonde son objectivité sur sa capacité à se passer du

recours à la psychologie ordinaire habituellement mise en oeuvre dans les interprétations. L'étape suivante consiste alors à élucider les conditions nécessaires et suffisantes de la constitution d'une fonction cognitive représentationnelle, assimilée à l'émergence de l'«esprit», en discernant sur le chemin de l'évolution naturelle le passage entre le comportement automatique, déterminé seulement par des circonstances subies par le système vivant, et le comportement orienté, qui s'inscrit dans une démarche volontaire impliquant une 'conception du monde'. Tout comportement orienté vers un but ne s'appuie pas sur la représentation de ce but: ne seront finalement retenus par l'auteur que ceux dont le développement de l'action est corrigé en fonction de l'évolution des caractéristiques de l'événement cible, et cela, sur la base de l'information spatio-temporelle contenue dans les signaux sensoriels.

La capacité pour un organisme de former des représentations exigera donc, d'une part, que des états internes puissent être dits porteurs d'une information objective, c'est-à-dire, corrélée non seulement à l'état des récepteurs mais à l'état du monde, et d'autre part, que cette information joue un rôle causal dans le comportement, qu'elle puisse être stockée et puisse influencer divers types de comportements. Ce qui est résumé en disant « que la représentation est une indication dont la fonction est d'indiquer ». La question de l'origine des représentations est alors de savoir comment un indicateur quelconque acquiert un rôle fonctionnel dans la vie comportementale d'un organisme. Selon les théories de l'apprentissage, en référence par exemple à Dretske⁹⁷, c'est au cours d'un apprentissage que des indicateurs reçoivent une fonction et qu'ainsi sont formées des représentations. Mais il a été montré, objecte J. Proust, que l'apprentissage met en jeu « *une architecture cognitive permettant d'intégrer des informations diverses et d'appliquer des principes de décision* » (p.183) et ne peut expliquer l'apparition d'une fonction représentationnelle puisqu'il repose lui-même sur des capacités cognitives et représentationnelles. Il faut donc recourir à un schéma d'explication phylogénétique: « *la capacité représentationnelle est une fonction de l'esprit sélectionnée en raison des conséquences qu'elle a eues pour les organismes capables de former des représentations* » (p.213).

Dès lors, l'émergence de la capacité représentationnelle ne s'explique plus en terme comportemental mais en terme de disposition physiologique. Un indicateur peut être qualifié de représentationnel s'il n'est pas seulement l'expression d'un signal de nature proximale, mais relié à quelque chose d'extérieur au système et défini indépendamment de lui, c'est-à-dire à un

⁹⁷ F. Dretske, *Explaining behaviour: Reasons in a world of causes*. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.

signal de nature distale. Néanmoins, eu égard à l'objection phénoméniste selon laquelle « *la réalité est une construction logique à partir des apparences* », et interdisant ainsi de présupposer un 'objet' d'expérience car ce serait présupposer ce qui doit être montré, les conditions de possibilité d'une expérience objective doivent être déduites seulement des caractéristiques de l'expérience elle-même. (Mais la nature du crédit qui est accordé à la connaissance scientifique à laquelle il est fait recours et la façon dont la psychologie expérimentale est dite établir son 'objectivité' témoignent de ce que le schéma de représentation 'objective', dite distale, est déjà à l'œuvre tacitement comme cadre même de la démonstration.) Les caractéristiques de l'expérience sont identifiées ici à l'identité qualitative et numérique de l'expérience, et la distinction numérique est jugée cruciale. Pour qu'une expérience puisse être numériquement distinctive, « *il faut que soit présente une propriété qui ait le pouvoir de souder les qualités sensorielles autrement que par leur co-présence.* » (p.288)

J. Proust définit une certaine expérience, dite "de la spatialité", comme étant la propriété qu'ont en commun différents éléments sensoriels d'occuper de manière exclusive un emplacement particulier du champ visuel. Seul un univers exhibant une propriété dite d'équilocalité, qui se manifeste au niveau de l'information d'entrée par l'existence d'une contrainte de cohérence, peut donner lieu à l'objectivation de son contenu et la capacité à percevoir cette propriété constituerait une condition suffisante « *pour assurer les prémisses du caractère objectif de ce qui est donné dans le contenu sensationnel.* » (p.295) Cette capacité est appelée capacité de (re)calibration. Du point de vue de la psychologie perceptive, elle permet d'établir un lien spatial entre plusieurs types d'informations sensorielles provenant d'un événement unique, et en cas de conflit entre ces informations spatiales de diverses modalités sensorielles, de modifier des dispositions perceptives pour rétablir la cohérence entre elles. Du point de vue de la neurophysiologie fonctionnelle, elle se traduit par une activation neuronale qui ne covarie pas de façon nécessaire avec le *stimulus* proximal d'une ou plusieurs modalités. Ce qui signifierait que l'information déterminante de l'activation est indépendante du mode de perception et que l'activation correspond à une représentation d'un objet extérieur à l'organisme. En outre, la perturbation d'un des *stimuli* proximaux donne lieu à une correction qui rétablit la cohérence correspondant à l'activation initiale et qui témoignerait ainsi de l'existence, pour cet organisme, d'une référence extérieure fédératrice, source d'informations.

Présupposé du naturalisme

La logique de l'exposé nous demande d'admettre que la capacité qui fonde la fonction représentationnelle doit permettre d'organiser le champ perceptif en respectant les contraintes d'équilocalité et, si nécessaire, engendrer de manière réglée et fiable, une correction des entrées pour que ces contraintes continuent à être respectées. D'admettre que l'existence d'un monde physique possédant certaines propriétés suffit à déterminer la constitution de l'espace de la représentation. Mais tout le problème est de savoir si la contrainte de cohérence imposée sur les perceptions de différentes modalités sensorielles par la propriété d'équilocalité, supposée fonder l'objectivité de la connaissance, s'exerce effectivement, comme c'est affirmé, sur les perceptions qualitatives du sujet percevant sans lui être propre. Car on pourrait supposer qu'au lieu d'être transcendante au système perceptif, cette contrainte est imposée par lui sur le contenu de l'expérience, et que si un certain degré de complexité du système perceptif est nécessaire à l'objectivation, ce n'est pas en tant que condition d'accès à certaines propriétés sinon inaccessibles, mais en tant que capacité à mettre en oeuvre une certaine forme d'organisation des perceptions sensibles, une certaine in-formation de sa relation à l'environnement.

Dans une perspective cartésienne, la pensée pouvait connaître le monde tel qu'il est parce que distincte du corps elle était affranchie des caprices de la perception ; l'entreprise de naturalisation de l'esprit vise, elle, très explicitement, à s'affranchir du dualisme des substances. Et de chercher alors un autre fondement de l'objectivité de la pensée. Le contenu de la pensée, ce à propos de quoi elle est, doit être quelque chose d'indépendant du système cognitif, extérieur au système : cela est la conviction représentationniste qui donne sa direction à la recherche. Et cela doit se montrer en recourant seulement à des arguments d'origine scientifique et en ne faisant surtout pas intervenir la moindre composante subjective, la moindre trace d'une expérience particulière, située, indexée d'une façon ou d'une autre : c'est la contrainte naturaliste que s'impose le chercheur.

(Remarquons le encore une fois, cette contrainte elle-même, par le privilège épistémique exclusif qu'elle reconnaît à la connaissance scientifique suppose déjà une conception représentationniste de la connaissance scientifique : c'est parce que la science représente ce qui est, ou tend à le faire, indépendamment des conditions particulières des expériences ou des procédures expérimentales particulières, que seuls des arguments scientifiques entreront dans l'argumentation. Et de permettre de montrer que la connaissance du monde s'explique, sans résidu qui participerait d'une quelconque justification et nous

ramènerait à une version linguistique du dualisme des substances où quelque chose de l'ordre de la justification échapperait à l'organisation simplement physique que décrit l'explication scientifique.

La science, donc, peut représenter ce qui est, et cela parce qu'elle a su se rendre indépendante d'un point de vue particulier. Mais cet argument-là, sur quoi repose-t-il ? Il y a les méthodes, les contraintes d'inter-subjectivité auxquelles est soumise la connaissance scientifique. Mais pour que cette intersubjectivité soit garante d'objectivité, au sens fort que lui donne la perspective représentationniste, ne faut-il pas que la subjectivité soit capable d'objectivité ? Si nous parlons d'*hallucination* collective ou d'*endoctrinement* sectaire, c'est bien parce que nous reconnaissons la possibilité d'accords intersubjectifs du jugement qui ne sont pas objectifs. Or pour supposer que la subjectivité puisse être objective, ne faut-il pas supposer l'existence d'une capacité représentationnelle ? Pour produire une explication de la capacité représentationnelle, il faut recourir à des arguments, scientifiques, dont la valeur épistémique repose sur le présupposé de l'existence d'une capacité représentationnelle.)

La stratégie naturaliste consiste à considérer le cas le plus simple de la représentation: celui où l'objet est physiquement présent et à ne s'intéresser donc, en premier lieu, qu'à la représentation immédiate, directe, de premier ordre. Si la démonstration naturaliste marche dans ce cas, il servira de fondement à l'édifice de la naturalisation des représentations plus complexes, voire de la conscience réflexive. Et justement, la science, la neurophysiologie alliée à la théorie de la sélection naturelle, fournit les moyens d'écrire un compte rendu objectiviste du fonctionnement du système perceptif. La naturalisation de l'esprit peut ainsi poser sa première pierre.

Le point de vue narcissique

Le problème, pourtant, est que la conception objectiviste du processus de la perception ne fait pas du tout l'unanimité : « *Indeed, if one had to pick a single predicate to describe all sensory systems, it is that each and every sensory system is, well, 'narcissistic'*⁹⁸ » Le narcissique, explique K. Akins ne peut pas ne pas incorporer son propre point de vue, c'est-à-dire ses propres intérêts dans tout ce qu'il perçoit, pense ou ressent. C'est un être dont la vision du monde, « *the worldview* » est informé, mis en forme, par la seule question : « *But how does this all relate to ME ?* » (Akins, 2001, p.373) Ce n'est pas qu'il dirigerait son attention sur une

⁹⁸ K. Akins, Of Sensory Systems and the 'Aboutness' of Mental States. In Betchel *et al.* (ed.) 2001, pp.369-394.

portion étroite du monde, la seule partie qui le concernerait, ou qu'il ne résoudrait, parmi les problèmes que le monde est susceptible de lui poser, que ceux qui sont liés à ses propres intérêts. Il vaut mieux abandonner l'idée d'un monde rempli de problèmes déterminés qui seraient posés à tous les êtres de la même façon, et auxquels l'évolution viserait, ou disons conduirait à répondre pour le mieux. C'est de la question qu'il faut partir. Le narcissique pose une question et la nature de la question conditionne la forme de la réponse : « *[B]y asking the narcissistic question, the form of the answer is compromised : it always has a self-centered glow.* » (p.373) Dans le cas particulier du système thermo-perceptif par exemple, la question pour le système cognitif n'est pas de savoir comment sont les 'choses' au dehors, mais d'assurer le confort, la survie du système vivant dont il fait partie : « *The system is not asking 'what is it like out there ?' – a question about the objective temperature states of the body's skin. Rather it is doing something – informing the brain about the presence of any relevant thermal events. Relevant, of course, to itself.* » (p.376)

Une réponse que donne l'objectiviste à ce type d'argument narcissique est que cela n'empêche pas l'objectivité : il suffit de considérer que le fonctionnement intéressé est biologiquement adapté : « *Thus if we recognize 'narcissistic' properties ...as biologically salient, we can recast sensory systems in a way that conforms to the traditional view – as detectors or reliable indicators of external properties.* » (p.383) Ce type de réponse repose sur une conviction qui sous-tend généralement l'ensemble de la recherche empirique ou théorique ; la thèse selon laquelle l'appareil perceptif est un appareil de détection. Une thèse si bien partagée, qui va tellement 'de soi', que ceux qui l'ont adoptée ne sont pas toujours conscients qu'elle conditionne leur mode de pensée : « *[T]he prematurity and all-encompassing nature of the detection thesis seems to have escaped most of its backers.* » (p.383) Mais cette thèse n'a pas de fondement neurobiologique. En revanche, ses partisans la défendent sur la base d'arguments évolutionnistes, l'idée étant que la capacité de détecter est un avantage sélectif, voire même une nécessité : si un animal doit pouvoir trouver des proies pour se nourrir ou des compagnons pour s'accoupler, il faut qu'il soit capable de les détecter. Une illustration parfaite de cette position est donnée par cette simple phrase de Dretske : « *Without such internal indicators, an organism has no way to negotiate its way through its environment, no way to avoid predators, find food, locate mates and do the things it has to do to survive and propagate. This, indeed, is what perception is all about.* » (Dretske, 1988, p.62)

Mais le fait qu'un être vivant survive ne montre pas que son système perceptif détecte des choses qui seraient dans le monde environnant : il suffit que chaque système perceptif

remplisse les exigences de survie propres à chaque être vivant. Nous verrons un peu plus loin, avec l'analyse que donne Hendricks-Jansen du comportement du robot Mataric, qu'il n'est pas nécessaire de supposer l'existence de représentations de l'environnement pour expliquer que ses actions soient adaptées à cet environnement. Ou peut-être cela n'est pas nécessaire si l'on change le cadre de la réflexion de façon à donner à la conception que l'on se fait du système cognitif la structure dynamique permettant d'intégrer la dimension temporelle de l'espace dans lequel se produit la rencontre avec l'environnement. C'est seulement en intégrant la dimension temporelle des processus cognitifs que l'on peut rendre compte de l'adaptation continue d'un organisme et de son environnement, la flexibilité de son comportement, sans devoir en appeler à l'existence de représentations internes valant pour des choses ou des événements extérieurs déterminés (les déterminations sont toujours celles de l'observateur du système !) indépendamment de cet organisme. Non seulement les arguments évolutionnistes ne sont pas convaincants : « *Nothing about the directedness of an organism's behaviour yields a firm conclusion about the directedness of the internal states of its sensory system.* » (Akins, p.386) Mais en outre, à titre d'arguments scientifiques ils supposent que cette théorie (de l'évolution) soit une peinture de ce qui se passe 'à l'extérieur', c'est-à-dire que la pensée de cet organisme qu'est l'être humain soit dans ce cas la représentation de quelque chose de déterminé se produisant dans le monde, à savoir le processus évolutionnaire.

Lorsque la possibilité de percevoir un objet est rapportée par Proust à l'existence d'un certain espace, possédant une propriété particulière, et d'un certain système perceptif, capable de percevoir cette propriété, nous sommes renvoyés à deux entités déterminées antérieurement et indépendamment de l'expérience. Pour poser comme entités déterminées les deux termes de la relation d'objectivation, il faut 's'oublier' comme s'oublie un expérimentateur scientifique qui assimile choses perçues et choses en soi. Une alternative serait pourtant de partir, non pas des choses que l'on connaît déjà, deux 'choses' pré-définies, un système cognitif et un objet dans le monde, dont les déterminations qu'on leur attribue ne font que témoigner de la rigidité de nos convictions, non pas d'un problème figé dans ses présupposés, celui de la représentation-imitation, mais d'une question, une vraie question : 'Comment en arrivons nous à percevoir ce que nous percevons ?', partir, non pas des choses dans le monde, mais d'un être dans le monde, c'est-à-dire d'une relation, parce que nous sommes des êtres *dans* le monde, des êtres reliés avant d'être des êtres 'connaissants' ; il y a de la vie avant la connaissance. Pour comprendre ce que c'est que connaître, peut-être faudrait-il se rendre plus attentif à ce que c'est que vivre. Cette alternative, sans doute, paraît suspecte à ceux qui attendent de la science qu'elle leur

donne les moyens de réduire voire d'éliminer toute ce qui ressemble à un point de vue particulier, à l'expression d'une 'subjectivité', et cela, sans doute parce que, disait Merleau Ponty,

Dès qu'on cesse de penser la perception comme l'action du pur objet physique sur le corps humain et le perçu comme le résultat "intérieur" de cette action, il semble que toute distinction du vrai et du faux, du savoir méthodique et des fantasmes, de la science et de l'imagination, soit ruinée.

Mais l'opposition entre 'objectif' et 'subjectif', qui compte tant au yeux des représentationnistes, opposition dont on peut mesurer la signification ontologique qu'ils lui accordent à la force qu'ils déploient pour la contourner, pour s'en 'débarasser', cette opposition n'a de signification ontologique que dans un cadre représentationniste : l'opposition n'est pas dans le monde, elle est dessinée sur les verres mêmes des lunettes représentationnistes. L'alternative évoquée ne consiste pas à 'réhabiliter' le point de vue subjectiviste. Car substituer une conception subjectiviste à une conception «représentationniste», ce ne serait que reconduire le présupposé d'une réalité définie indépendamment de notre perception, réalité qui se limiterait cette fois à un sujet pensant: *« la réalité ne peut être comprise comme une donnée prédéterminée; cela fournirait comme point de départ, le monde externe »*, mais non plus *« la réalité n'est pas vraiment construite à partir de notre imaginaire; cela supposerait de choisir comme point de départ, notre monde interne »* (Varela, 1989, p.31). Selon Poincaré, *« ce sont les caractéristiques de l'action dans un monde physique qui engendrent le concept d'espace objectif »*, et l'espace de la représentation est un produit du mouvement et non pas la condition de possibilité du mouvement orienté auquel J. Proust faisait référence. Les approches dynamiques de la cognition, et particulièrement la conception éactive, argumentent dans ce sens en considérant le système cognitif comme un système dynamique couplé au monde physique par l'appareil sensori-moteur. De ce point de vue, l'environnement ne contient pas des informations déterminées, il est une source de perturbations qui engendrent un circuit de déformations et de compensations nécessaires à maintenir l'invariant relationnel qui définit l'organisation du système. (Varela, 1989, p.31) Les objets ne sont pas antérieurs aux processus cognitifs, ils émergent de la dynamique du système. C'est le couplage entre des contraintes

spécifiques du système perceptif et les mouvements⁹⁹ par lesquels ce système rencontre son environnement qui constitue des objets qualitativement et numériquement distincts¹⁰⁰.

Il s'agit de ne plus partir des termes, des *relata* de la relation sujet-objet qu'exprime le contenu d'une connaissance mais de cette relation elle-même, qui implique un être vivant dans un milieu, de donner un corps au savoir, et toute sa puissance heuristique à l'idée que, dans la perspective d'un organisme, fut-il le nôtre, les normes qui président à la définition du réel ne sont pas celles d'une communauté scientifique: « *Etudier un vivant dans des conditions expérimentalement construites c'est lui faire un milieu, lui imposer un milieu. Or, le propre du vivant, c'est de se faire son milieu, de se composer son milieu*¹⁰¹. » G. Canguilhem décrit le rapport entre un organisme et son environnement comme un débat où le vivant apporte ses normes vitales propres d'appréciation des situations.

Cette perspective-là n'offre pas la vision panoramique de la chaîne des espèces plongée dans un monde d'objets, et en un point de laquelle, « *descripteurs distaux* » et « *capacité de recalibration* » apparaîtraient pour pallier les insuffisances d'une « *détermination partielle des descripteurs proximaux* » par les signaux objectifs. Car l'organisme que la science appréhende comme un objet n'est pas un vivant: « *L'analyse physico-chimique peut et doit se faire... mais elle constitue un chapitre de la physique... la biologie doit d'abord tenir le vivant pour un être significatif... d'où l'insuffisance de toute biologie qui, par soumission complète à l'esprit des sciences physico-chimiques, voudrait éliminer de son domaine toute considération de sens.* » (Canguilhem, 1989)

A-1-4 Réduction : arguments et contre-arguments

Mauvais exemples : l'or, la chaleur

Il y a aussi, comme source d'arguments servant à défendre le projet de réduction de 'l'esprit' à la science naturelle, outre l'option neurophysiologique, le recours à l'histoire des sciences. L'histoire des sciences semble fournir des raisons de croire au bien fondé de la conviction que les propriétés sémantiques de la psychologie ordinaire doivent être réduites à

⁹⁹ "Ce n'est que pour les besoins de l'analyse qu'il est permis de distinguer les fonctions motrices et les fonctions perceptives...la perception est dès le départ influencée par le mouvement, comme celui-ci l'est par celle-là", J. Piaget, *La psychologie de l'intelligence*, Paris : Armand Colin, 1967, p.95.

¹⁰⁰ H. Hendricks-Jansen, 1996, p.306.

¹⁰¹ G. Canguilhem, *La connaissance de la vie*, Paris: Vrin, 1992, p.143.